

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ THI GIỮA KỲ

Môn thi: Lý thuyết Automát và Ngôn ngữ hình thức

Lớp/Lớp học phần: 422000173001

Ngày thi: 15/13/2035

Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian phát đề)

Họ và tên thí sinh; MSSV:

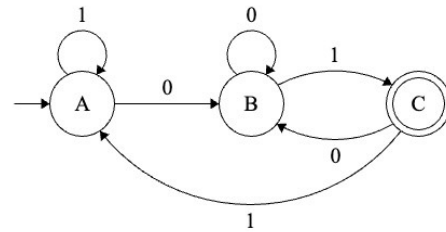
Câu 1: (2 điểm; CLO1,3) Xét bảng chữ cái $\Sigma=\{a, b, c\}$. Hãy tìm biểu thức chính quy đại diện cho các ngôn ngữ sau đây.

- Tất cả các chuỗi có chứa chuỗi con acab hoặc bbac.
- Tất cả các chuỗi sao cho số lượng ký tự a nhiều gấp 2 lần số lượng ký tự b có trong chuỗi.

Câu 2: (3 điểm; CLO1,2) Cho văn phạm $G = \{\{a, b\}, \{S, A\}, S, \{S \rightarrow Sb \mid aA, A \rightarrow aA \mid a\}\}$. Hãy thực hiện các ý sau.

- Tìm phân lớp thấp nhất của văn phạm đã cho theo hệ thống phân cấp Chomsky.
- Vẽ cây phân tích cho các chuỗi: “aaaaaa”, “aaaabb”, “aaaabbbba”, nếu chúng thuộc văn phạm G.
- Nêu 5 ví dụ về chuỗi không được chấp nhận bởi văn phạm G.
- Tìm ngôn ngữ L sinh bởi văn phạm G. Giải thích ngắn gọn.

Câu 3: (2 điểm; CLO1,3) Cho ô-tô-mát nhận diện một ngôn ngữ L gồm các chuỗi được xây dựng dựa trên bảng chữ cái $\Sigma=\{0, 1\}$ như trong hình vẽ.



- Mô tả ô-tô-mát đã cho bằng định nghĩa.
- Nêu 5 ví dụ về chuỗi được chấp nhận bởi ô-tô-mát đã cho.
- Nêu 5 ví dụ về chuỗi không được chấp nhận bởi ô-tô-mát đã cho.

Câu 4: (3 điểm; CLO1,2) Hãy trả lời các câu hỏi sau đây.

- Hãy trình bày định nghĩa của phép lặp ngôn ngữ L^* .
- Cho ngôn ngữ $L = \{ab, bb, cc, ba, ca\}$. Hãy xác định các chuỗi nào sau đây thuộc về L^* .
 - $(ab)^2c^8bab^3ac^3$
 - $(ab)^3c^8bab^2ac^3$
 - $(ab)^3c^8bacb^3ac^2$
 - $b^3a^2b^3(ac)^2ab$
 - $b^5a^3b^3(abc)^2ab$
 - $b^7a^2b^3(ac)^2aab$

---- Hết ----

Ghi chú: Thí sinh được tham khảo tài liệu trong 1 tờ A4. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm và thu lại đề sau buổi thi.